

PROTOCOLO DE PRUEBAS – PROYECTO PALTECH

1. Objetivo

Verificar el correcto funcionamiento del sistema PalTech, comprobando la lectura del sensor MQ-3, la clasificación del estado de madurez de la palta, la activación del indicador LED y el envío de datos a la plataforma ThingSpeak.

2. Equipos y Materiales Utilizados

- ESP32-S3 Super Mini
- Sensor MQ-3
- LED RGB
- Batería de 1200 mAh
- Interruptor ON/OFF
- Computador con Arduino IDE
- Red Wi-Fi
- Plataforma ThingSpeak

3. Descripción General del Sistema

El sistema utiliza un sensor MQ-3 para medir compuestos volátiles asociados al proceso de maduración de la palta. El ESP32 procesa la lectura obtenida, determina si la palta está madura o inmadura según un umbral definido y envía la información a ThingSpeak para su visualización remota.

4. Casos de Prueba

Prueba 1: Encendido del Sistema

Objetivo: Verificar que el dispositivo inicia correctamente.

Procedimiento:

1. Conectar la batería al sistema.
2. Activar el interruptor ON/OFF.
3. Observar el comportamiento del ESP32.

Resultado Esperado:

- El ESP32 inicia correctamente.
- Se muestran mensajes de inicio en el monitor serial.

Resultado Obtenido:

- El sistema inició correctamente.

Prueba 2: Conexión Wi-Fi

Objetivo: Verificar la conexión a Internet.

Procedimiento:

1. Encender el dispositivo.
2. Esperar la conexión automática a la red Wi-Fi.
3. Revisar el monitor serial.

Resultado Esperado:

- El sistema obtiene conexión a la red.
- Se muestra la dirección IP asignada.

Resultado Obtenido:

- El dispositivo se conectó correctamente.

Prueba 3: Lectura del Sensor MQ-3

Objetivo: Verificar la adquisición de datos del sensor.

Procedimiento:

1. Encender el sistema.
2. Esperar aproximadamente 5 minutos para el calentamiento del sensor MQ-3.
3. Observar las lecturas mostradas en el monitor serial.
4. Verificar que los valores se estabilicen antes de registrarlos.

Resultado Esperado:

- Se registran valores numéricos válidos.
- Las lecturas cambian según las condiciones detectadas.

Resultado Obtenido:

- El sensor entregó datos correctamente.

Prueba 4: Clasificación de Madurez

Objetivo: Verificar la lógica de clasificación.

Procedimiento:

1. Ejecutar el sistema.
2. Comparar los valores obtenidos con el umbral programado.

Resultado Esperado:

- Valor menor a 800: "Palta inmadura".
- Valor igual o mayor a 800: "Palta madura".

Resultado Obtenido:

- La clasificación se realizó correctamente.

Prueba 5: Funcionamiento del LED

Objetivo: Verificar la señalización visual.

Procedimiento:

1. Ejecutar el sistema con diferentes lecturas del sensor.
2. Observar el estado del LED.

Resultado Esperado:

- LED apagado cuando el valor es menor a 320.
- LED encendido en rojo cuando el valor está sobre 320 y bajo 400.
- LED encendido en verde cuando el valor está sobre 400

Resultado Obtenido:

- El LED respondió correctamente a los cambios de estado.

Prueba 6: Envío de Datos a ThingSpeak

Objetivo: Verificar la comunicación con la plataforma IoT.

Procedimiento:

1. Mantener el sistema conectado a Internet.
2. Revisar el canal configurado en ThingSpeak.

Resultado Esperado:

- Los datos aparecen en los gráficos del canal.
- Las actualizaciones se realizan automáticamente.

Resultado Obtenido:

- Los datos fueron enviados correctamente.

Prueba 7: Actualización Periódica

Objetivo: Verificar la frecuencia de envío de datos.

Procedimiento:

1. Mantener el sistema en funcionamiento durante varios minutos.
2. Revisar las marcas de tiempo en ThingSpeak.

Resultado Esperado:

- Se realiza un envío aproximadamente cada 20 segundos.

Resultado Obtenido:

- La frecuencia de actualización fue correcta.

5. Resultados Generales

Todas las pruebas realizadas fueron exitosas. El sistema logró:

- Leer correctamente los datos del sensor MQ-3.
- Clasificar el estado de madurez de la palta.
- Activar el indicador LED según la condición detectada.
- Conectarse a Internet mediante Wi-Fi.
- Enviar datos periódicamente a ThingSpeak.
- Visualizar la información en tiempo real mediante gráficos.

6. Conclusiones

El prototipo PalTech cumplió con los objetivos definidos para esta etapa del proyecto. Se verificó el correcto funcionamiento del hardware, firmware y comunicación IoT. El sistema es capaz de monitorear el estado de madurez de una palta y registrar la información en la nube para su posterior análisis.